

MONITORAMENTO DE WINDOWS SERVER

Zabbix + Grafana

Projeto prático de monitoramento de infraestrutura

Ambiente	Laboratório virtualizado em VirtualBox
Servidor monitorado	SRV-WINDOWS-01
Coleta	Zabbix Agent 2
Servidor de monitoramento	Zabbix Server 7.4.10
Visualização	Grafana + plugin Zabbix

Giovanna Silva Pereira

Redes • Infraestrutura • Cloud • Monitoramento

Setembro de 2026

1. Visão geral do projeto

Este projeto foi desenvolvido em laboratório para implementar uma solução de monitoramento de um Windows Server utilizando Zabbix para coleta e centralização das métricas e Grafana para visualização em dashboard.

O objetivo foi construir um fluxo completo, desde a instalação do agente no servidor monitorado até a apresentação das métricas em um painel operacional, praticando conceitos usados em ambientes de Infraestrutura, Redes e NOC.

Objetivos

- Monitorar disponibilidade e desempenho de um Windows Server.
- Coletar métricas de CPU, memória, disco, rede e uptime.
- Integrar o Zabbix Server ao Grafana.
- Construir um dashboard único e legível para acompanhamento operacional.
- Praticar troubleshooting de serviços Linux, API, autenticação e integração entre ferramentas.

Arquitetura lógica

SRV-WINDOWS-01	→	Zabbix Agent 2	→	Zabbix Server	→	Grafana
Windows Server		Coleta local		API / histórico		Dashboard

Fluxo: o Zabbix Agent 2 coleta dados do Windows Server. O Zabbix Server recebe e armazena as informações. O plugin do Zabbix no Grafana consulta a API e disponibiliza as métricas para os painéis.

2. Ambiente utilizado

O laboratório foi executado em VirtualBox. A solução de monitoramento ficou concentrada em uma VM Ubuntu, enquanto o Windows Server foi mantido como host monitorado.

Componente	Configuração utilizada
VM de monitoramento	Ubuntu 26.04 LTS (hostname: aperion)
Zabbix Server	7.4.10
Banco de dados	MySQL
Frontend Zabbix	Apache + PHP
Grafana	Instalado na mesma VM do Zabbix
Plugin Grafana	Alexander Zobnin Zabbix App 6.8.0
Host monitorado	SRV-WINDOWS-01
Agente	Zabbix Agent 2 7.4.x

Rede do laboratório

Durante a configuração, a VM de monitoramento utilizou o endereço 192.168.15.10. O Windows Server monitorado utilizou 192.168.15.6. Esses endereços pertencem ao laboratório e são apresentados apenas para documentar o cenário técnico utilizado.

3. Implementação do Zabbix

Na VM Ubuntu foram instalados os componentes do Zabbix Server, frontend PHP, scripts SQL e agente. O serviço zabbix-server foi validado como ativo antes da integração com o Grafana.

No Windows Server foi instalado o Zabbix Agent 2. O host foi cadastrado no Zabbix com o nome SRV-WINDOWS-01 e associado ao template Windows by Zabbix agent.

Configuração principal do host

- Grupo: Windows servers.
- Interface do agente: porta TCP 10050.
- Servidor Zabbix autorizado no agente: 192.168.15.10.
- Template: Windows by Zabbix agent.
- Coleta validada com dados reais de CPU, memória, disco, serviços e disponibilidade.

Validação

Após o cadastro, o indicador ZBX ficou disponível e a tela de Latest data passou a apresentar itens coletados do servidor. Isso confirmou comunicação entre o agente e o Zabbix Server.

Durante a validação também foi identificado um alerta real de sincronização de horário do Windows Server. O caso foi mantido como exemplo de troubleshooting do laboratório, sem forçar alterações adicionais apenas para eliminar o alerta.

4. Instalação e integração do Grafana

O Grafana foi instalado na mesma VM Ubuntu do Zabbix para reduzir o consumo de recursos do laboratório. Após a instalação, o serviço grafana-server foi habilitado e validado como ativo.

Integração com Zabbix

- Instalação do plugin alexanderzobnin-zabbix-app.
- Reinício do serviço Grafana após a instalação do plugin.
- Ativação do plugin pela interface web.
- Criação de um Data Source do tipo Zabbix.
- Endpoint utilizado: /zabbix/api_jsonrpc.php.
- Validação direta da API com chamada apiinfo.version, retornando Zabbix 7.4.10.
- Após ajuste de autenticação, grupos, hosts e itens passaram a ser carregados no editor de consultas do Grafana.

Segurança

Foi criado um token de API para a integração. O valor do token não é incluído nesta documentação e não deve ser publicado em repositórios, capturas públicas ou posts.

5. Troubleshooting realizado

A implementação exigiu investigação de diferentes camadas da solução. Os principais casos foram:

Situação	Diagnóstico / ação
Chave GPG do repositório	Correção do parâmetro do wget e importação da chave do repositório Grafana.
Comando grafana-cli	Sintaxe antiga substituída por grafana cli plugins install.
API do Zabbix	Endpoint validado diretamente com POST JSON-RPC e apiinfo.version.
Autenticação	Credenciais corrigidas e autenticação da integração revisada.
MySQL / APT	Atualização automática manteve operações de pacote e serviços aguardando; jobs foram investi
Zabbix Server no reboot	Processos do Zabbix demoraram a encerrar durante reinicialização; após o boot, serviços MySQL
Dados no Grafana	Após estabilização dos serviços, grupos, host e itens passaram a aparecer normalmente no Explor

O troubleshooting foi parte importante do projeto porque envolveu Linux, systemd, APT/dpkg, MySQL, Zabbix Server, API JSON-RPC, autenticação e Grafana, em vez de apenas configurar uma interface gráfica.

6. Dashboard final

O dashboard Windows Server Monitoring - Zabbix + Grafana foi organizado para oferecer uma leitura rápida do estado do servidor e, ao mesmo tempo, permitir acompanhamento de desempenho.

Painel	Finalidade
Server Status	Disponibilidade do agente/servidor, exibida como UP.
System Uptime	Tempo desde a última inicialização do Windows Server.
Disk C: Used Space	Espaço utilizado no volume C:, apresentado em Gauge.
Memory Utilization (%)	Percentual de utilização de memória ao longo do tempo.
CPU Utilization (%)	Percentual de utilização de CPU ao longo do tempo.
Network Traffic	Tráfego Inbound e Outbound da interface de rede.

O dashboard foi configurado com janela padrão de Last 1 hour e atualização automática a cada 1 minuto.

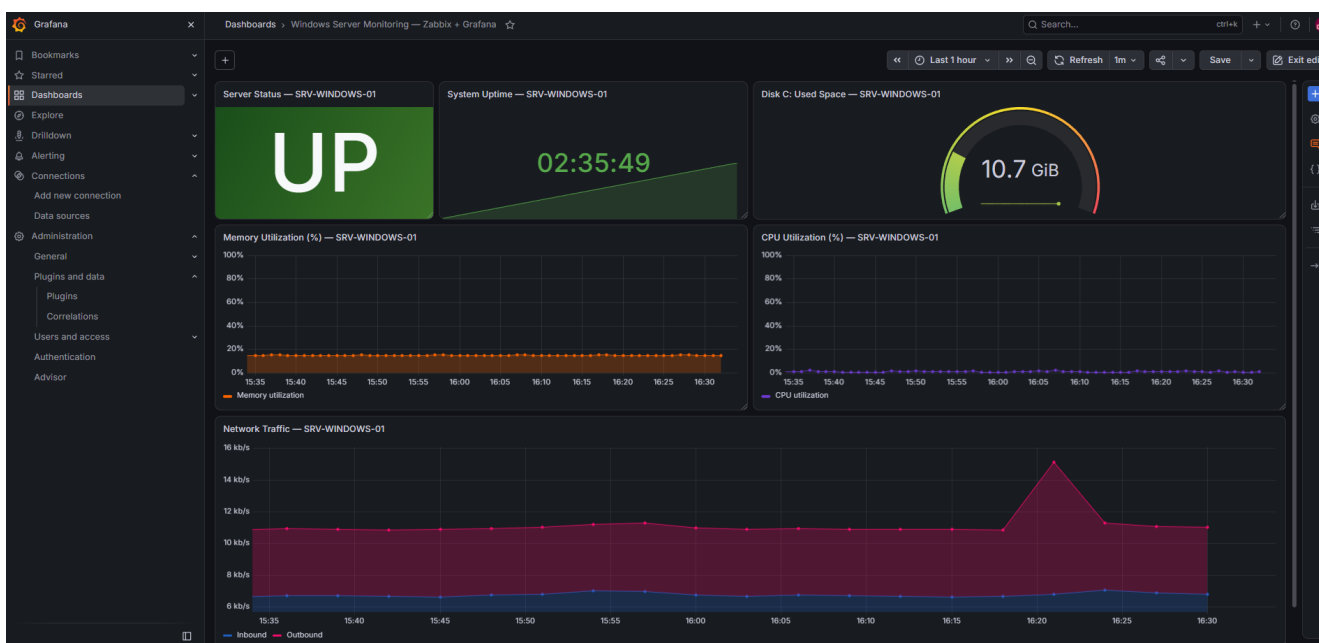


Figura - Dashboard de monitoramento do Windows Server no Grafana.

7. Resultados e competências demonstradas

Ao final do projeto, o ambiente passou a fornecer monitoramento centralizado e visualização das principais métricas do Windows Server. A solução foi validada ponta a ponta, desde o agente até o dashboard.

Competências praticadas

- Instalação e administração básica de Zabbix Server e Zabbix Agent 2.
- Monitoramento de Windows Server.
- Integração entre Zabbix e Grafana.
- Consumo e validação de API JSON-RPC.
- Administração de serviços Linux com systemd.
- Troubleshooting de MySQL, APT/dpkg e serviços dependentes.
- Construção de dashboards operacionais.
- Análise de CPU, memória, armazenamento, disponibilidade, uptime e tráfego de rede.
- Organização de evidências técnicas para documentação e portfólio.

Conclusão

O laboratório demonstrou um cenário prático de observabilidade de infraestrutura: coleta, armazenamento, integração e visualização de métricas. Além da configuração das ferramentas, o projeto exigiu diagnóstico de falhas e validação por camadas, aproximando o exercício de uma rotina real de Infraestrutura/NOC.

Possíveis evoluções

- Adicionar novos hosts Linux e Windows ao monitoramento.
- Criar dashboards específicos por serviço ou tipo de equipamento.
- Explorar triggers e alertas do Zabbix.
- Monitorar componentes adicionais do laboratório, mantendo separação entre testes e ambientes reais.
- Documentar a arquitetura em um repositório GitHub com README e evidências sanitizadas.